

總覽：PM 定方向，agent 讀懂、問、交 patch、看守，團隊決定採不採用

這份文件回答：agent 和 PM、工程團隊、repo 在每個階段各做什麼；agent 自己能做什麼、什麼要問、什麼要 PM 決定 ↓

	啟動	情勢判斷	目標分析與訪談	計畫請准	建置	採用	看守與開工	加強與退場
PM	給範圍、帳號與預算	選切入目標	看進度	懂了才核准	看進度	同意擋不擋	看一頁摘要	定退場條件
agent	bot 上線 自我介紹	只讀掃 一頁報告	先讀懂 再問 owner	附取捨 請准	做成 shelved CL	附證據 提議升級	看 CL、私訊 登記開工	提下一道 退到看守
工程團隊	知道 agent 在 看得到什麼		owner 答只有 他知道的	owner 同意 動範圍	負責人 補強 script	同意升級	回一句 照流程開工	自己維護 pipeline
repo	日誌、狀態板 的位置	唯讀	乾淨 workspace 實跑	決定進 depot	shelved CL + 證據	報告→警告→擋	跑 check 狀態板	check 穩定 趨勢

agent 的授權三級

- 自主
- 讀、分析、寫地圖、開 shelved CL、私訊
- 告知
- 建議、第二次提醒、交 patch
- 請准
- 方向、新規範、裝 trigger、擋 submit、拉 PL 群聊

agent 先讀懂再問再交 patch；方向與影響別人的事，PM 懂了才算核准；採不採用是 owner 的事。
後面每頁一個場景，四條泳道，箭頭就是誰對誰做什麼。

啟動：PM 給範圍與帳號，agent 以 bot 身分只讀上線，先向團隊自我介紹

什麼時候：PM 決定開始的第一天

授權：PM 請准



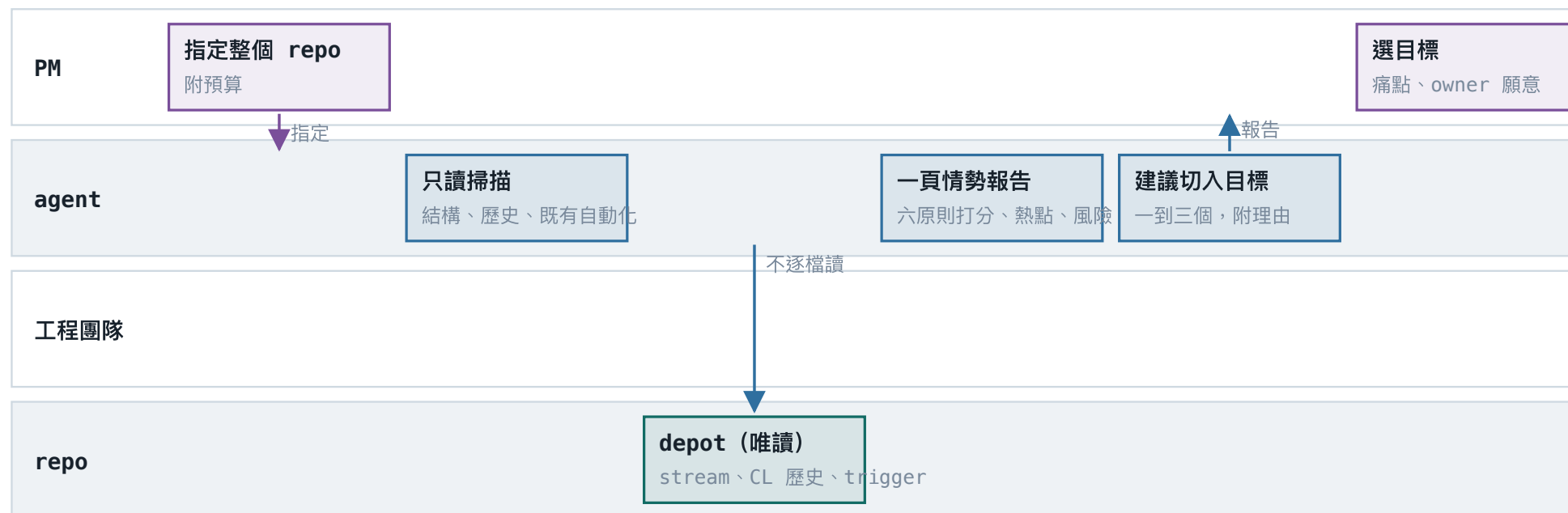
示意的自我介紹：「我是 CI/CD mentor agent，向 PM 某某報告。我會看 `//depot/chipA/dma` 的 CL 與 check 結果，紀錄在 `//depot/chipA/agent-log`。有問題直接私訊我。」

agent 用自己的 **bot** 帳號、只讀權限上線；第一件事是向團隊說自己是誰、向誰報告、會看什麼、紀錄放哪。
能看哪些目錄、花多少算力，PM 在這一步就定；agent 不自己擴。

情勢判斷：agent 只讀掃整個 depot，交 PM 一頁情勢和幾個切入目標，PM 選

什麼時候：PM 要整體情勢，還沒決定從哪裡開始

授權：自主（只讀）



報告裡每個判斷都附依據：擷取（從檔案或歷史讀到）、實跑（在乾淨 workspace 跑過）、推測。

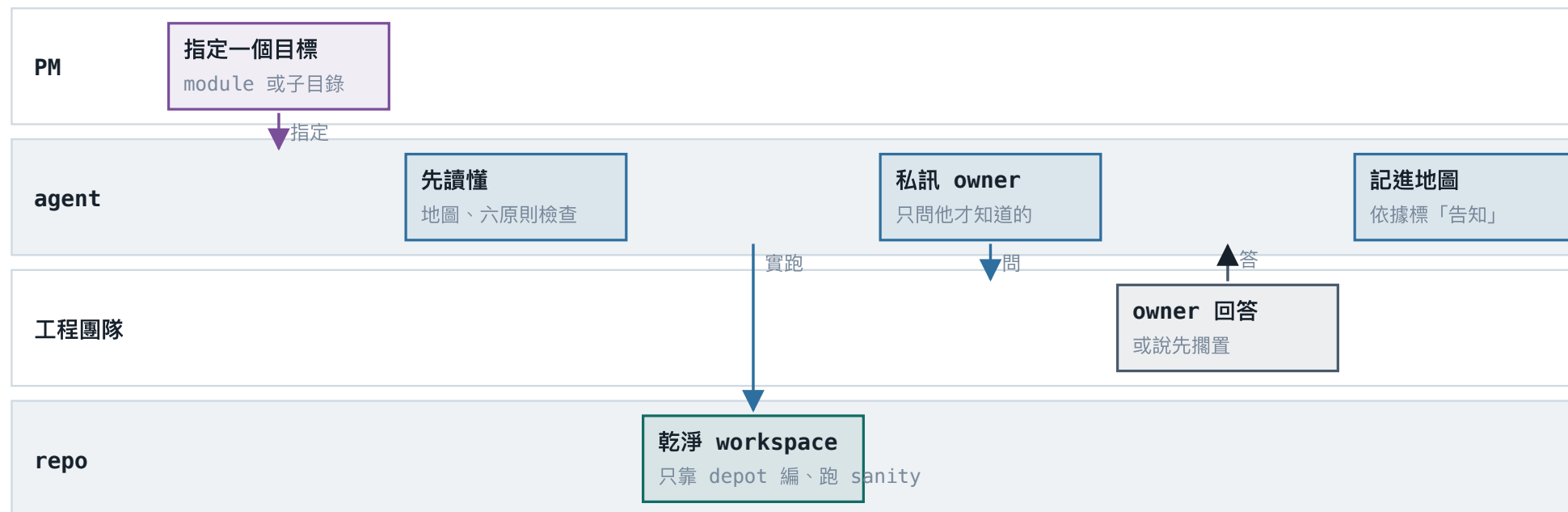
情勢判斷只讀、有預算、看不完就寫清楚看了什麼沒看什麼；交出去的是一頁報告和幾個切入目標，選哪個是 PM 的事。

推測的東西（負責人、目的）一律標「推測」，等目標分析時再問本人。

目標分析：agent 先讀懂再問 owner，只問他才知道的，答案進 PROJECT_MAP

什麼時候：PM 指定了一個目標，agent 第一次進去

授權：自主（讀、問）



示意的私訊：「這個目錄是 DMA 的 RTL，由 tb/dma 驗，交給 top 整合，對嗎？top.f 引用的 dma_ctrl.v 我找不到，在你那裡嗎？」

只有 owner 知道的事：缺的檔在誰那裡、猜的用途對不對、交付物給誰、進行中的大包怎麼拆、flow 的正本誰維護。

問之前先查，問的時候附證據；只問只有 owner 知道的事，一次一批。

owner 說先擱置，agent 聽理由、談折衷、記下什麼時候回來問。

計畫請准：agent 附取捨與替代方案，PM 懂了才算核准，owner 同意才動他的範圍

什麼時候：目標分析完成，要開始動之前

授權：PM 請准 + owner 同意



計畫裡每條 patch 標三類之一：agent 自己能補、補了要 owner 決定、只有 owner 知道。

方向、優先順序、對團隊的新要求是方針層：PM 懂了才算核准，owner 同意才動他的範圍。

請准要分批、附取捨；PM 不懂就問，蓋章不算核准。

建置：patch 做成 shelved CL 交 owner，缺的 check 寫需求讓人或 subagent 做

什麼時候：計畫核准後，補某個缺口

授權：自主做；裝 trigger 請准



需求 markdown 的最低內容：目的、input、output、通過的定義、時間與資源預算、在哪裡跑、owner、怎麼測它自己。

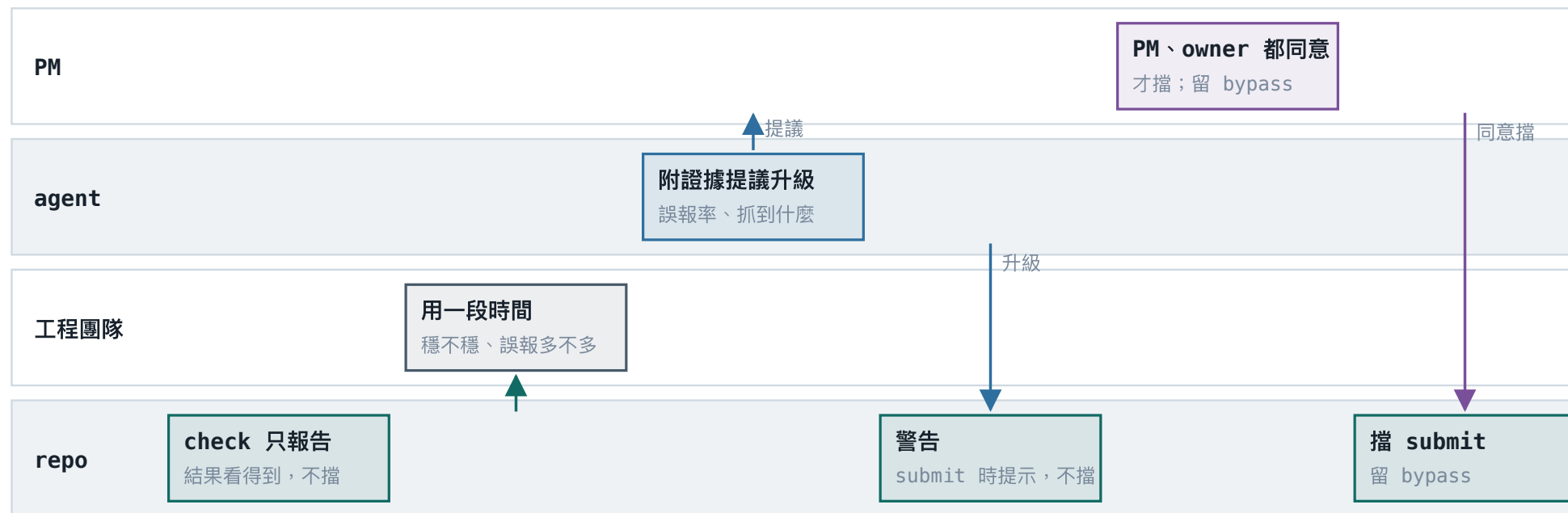
機制分三層：觸發與流程、檢查工具、結果可見；既有的找負責人補強，沒有的用需求 markdown 讓 subagent 或人做。

不論誰做，交付都是 shelved CL 加測試證據；owner submit 才進 depot。

採用：check 先只報告，穩了才警告，PM 與 owner 都同意才擋 submit，留 bypass

什麼時候：一道 check 裝好之後

授權：升到擋要 PM 與 owner 請准



採用是階梯：只報告 → 警告 → 擋；每升一級都要證據，擋要 PM 與 owner 都同意。

沒有共識就停在警告；誤報多就退一級。

日常看守：CL 進來 agent 看說明和 check，看不出目的就私訊一句並示範怎麼寫

什麼時候：每一個 CL 進到看守中的目標

授權：自主（看、私訊）



示意的私訊：「這包看起來是改 DMA 的 burst，對嗎？說明可以寫成：改了什麼 / 為什麼 / 怎麼驗，例如『加 burst 模式；為了 X；跑 t_dma_burst 過』。」

看守看的是 CL 的說明、一包幾件事、check 的結果；看不出目的就私訊一句並示範怎麼寫。

同一件事不重複念；壞了先問原因，可能是刻意的。

開工輔導：看到跡象先問，說是就登記狀態板，把 stream 與 check 準備好給他

什麼時候：看到有人好像開了一件新工作

授權：自主（問、準備）；登記要本人同意



狀態板上每件任務：做什麼（一句）、誰、動哪些目錄、預計交什麼、在哪條 stream、到哪一步；看的是任務，不是人。

看到跡象先問，說是才登記；登記時把做完的定義指到一個跑得起來的檢查。

用 Perforce 的詞輔導：stream、workspace、shelve、copy up；東西準備好交到他手上，一步不用查手冊。

透明：日誌與狀態板都在 depot，PM 看一頁摘要，工程師看得到關於自己的紀錄

什麼時候：一直都在

授權：自主



agent 的日誌與狀態板放在 depot，PM 和工程師都讀得到；PM 平時看一頁摘要。

關於某人的紀錄那個人看得到；報告以模組和流程為單位，不排名個人。

擱置與誤報：工程師說先擱置就談折衷記回訪，拒絕交 PM 決定，agent 錯了當眾更正

什麼時候：對方不想動、不同意，或 agent 錯了

授權：擱置可自己答應；拒絕交 PM



擱置：嚴重度低、有期限的 agent 自己答應；嚴重度高、沒期限、一再延後的交 PM，而且對當事人透明。

擱置可以談：聽理由、談折衷、記回訪；拒絕交 PM 決定，agent 不裁決。

agent 錯了當眾更正，寫一頁不究責的檢討。

加強與退場：一道 check 穩了才提下一道，團隊自己維護 pipeline 後 agent 退到看守

什麼時候：機制跑穩之後

授權：加一道告知；退場 PM 決定



四個指標的 IC 版：submit 頻率、改動到進 main 的時間、check 失敗率、壞掉到修好的時間；以模組為單位。

一次只加一道，穩定了才加；量的是模組的趨勢，不是個人。

團隊自己維護 pipeline 之後，agent 退到看守；這是退場的條件。